

חדו"א 2 - תרגיל מס' 6

תרגילים

1. הגדרות וניסוחים:

(א) נסחו גרסה של משפט דיני עבור סדרת פונקציות שבכל נקודה מגדירה סדרה לא יורדת (=עולה חלש).

(ב) נסחו גרסה של משפט המזרנטה עבור סדרת פונקציות $f_n : (\omega, a] \rightarrow \mathbb{R}$, כאשר $\omega \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$.

2. תהי פונקציה $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ כך שלכל $a < b \in \mathbb{R}$ מתקיים $f \in R[a, b]$ ונניח בנוסף שהאינטגרל $\int_{-\infty}^{\infty} |f|$ קיים וסופי.

(א) הראו כי לכל $\epsilon > 0$, האינטגרל $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{-\epsilon|x|} dx$ קיים וסופי.

(ב) הראו כי: $\lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{-\epsilon|x|} dx = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx$.

3. הראו כי הפונקציה

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(nx^2)}{1+n^4}$$

גזירה פעמיים ברציפות בכל $\mathbb{R}$.

4. בדקו אם טורי הפונקציות הבאים מתכנסים במידה שווה:

(א) $\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1}$ ב- $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$.

(ב) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \cdot \frac{x^2}{(1+x^2)^n}$ בכל $\mathbb{R}$.

(ג) $\sum_{n=0}^{\infty} e^{-|x-n|}$ ב- $[0, \infty)$.

(ד) $\sum_{n=1}^{\infty} \min\left(xn!, \frac{1}{xn!}\right)$ ב- $(0, \infty)$.

(ה) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{\sqrt{n!}} (x^n + x^{-n})$ עבור $\frac{1}{2} \leq |x| \leq 2$.

5.

(א) נגדיר $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ על ידי $f_n(x) = \frac{nx}{1+nx}$.

i. הראו כי f_n מתכנסת נקודתית בקטע $[0, 1]$, אבל לא במידה שווה.

ii. הוכיחו כי בכל זאת מתקיים

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^x f_n(t) dt = \int_0^x \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(t) dt$$

לכל $x \in [0, 1]$.

(ב) האם מותר לגזור איבר-איבר את הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \arctan \frac{x}{n^2}$? (כלומר, האם נגזרת הסכום שווה לסכום הנגזרות?)

6.

(א) חזרו על הוכחת משפט דיני שראיתם בהרצאה וודאו שניתן להסיק ממנה את הגרסא הבאה:
אם סדרה $\{f_n(x)\}$ של פונקציות רציפות בקטע $[a, b]$ מתכנסת נקודתית לפונקציה רציפה f , ולכל $x \in [a, b]$ הסדרה $\{|f_n(x) - f(x)|\}$ מונוטונית אזי ההתכנסות היא במ"ש.
(ב) תהייה $f_n : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ סדרה של פונקציות גזירות אשר מתכנסת נקודתית לפונקציה f , ונניח כי קיים קבוע M כך ש $\sup_{[a,b]} |f'_n| \leq M$. הראו כי $f_n \rightarrow f$ במ"ש.

תרגול נוסף

1. תהי $\{P_n(x)\}$ סדרת פולינומים המתכנסת במ"ש בכל הישר $\mathbb{R}$ לפונקציה $P(x)$. הוכיחו כי $P(x)$ הוא פולינום.

2. גבולות \ סכומים כפולים : .

(א) תהי $s : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ סדרה כפולה. נניח כי (א) הגבול $\lim_{m \rightarrow \infty} s_{m,n}$ קיים וההתכנסות היא במ"ש ביחס ל n , כלומר, לכל n קיים $a_n = \lim_{m \rightarrow \infty} s_{m,n}$ ולכל $\epsilon > 0$ קיים m_0 כך ש $|s_{m,n} - a_n| < \epsilon$ לכל $m \geq m_0$ ולכל n .
(ב) הגבול $\lim_{n \rightarrow \infty} s_{m,n}$ קיים לכל $m \geq m_0$ הוכיחו כי $\lim_{m \rightarrow \infty} \lim_{n \rightarrow \infty} s_{m,n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{m \rightarrow \infty} s_{m,n}$ (כלומר אפשר לשנות סדר גבולות).

(ב) הראו כי התוצאה בסעיף הקודם לא נכונה אם תנאי (א) מוחלף בתנאי (א') שהגבול $\lim_{m \rightarrow \infty} s_{m,n}$ קיים לכל $n \geq n_0$.

(ג) תהי $u : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. נניח כי (א) הטור $\sum_m u_{m,n}$ מתכנס במ"ש ביחס ל n . (ב) הטור $\sum_n u_{m,n}$ מתכנס לכל $m \geq m_0$ הוכיחו כי

$$\sum_m \left(\sum_n u_{n,m} \right) = \sum_n \left(\sum_m u_{m,n} \right)$$

3. יהיו $a, b > 1$ ונגדיר $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos(b^n x)}{a^n}$. הוכיחו כי f מוגדרת היטב (כלומר הטור מתכנס נקודתית לכל $x \in \mathbb{R}$) וכי f בעלת k נגזרות רציפות כאשר

$$k = \left\lceil \frac{\log a}{\log b} \right\rceil - 1$$

4. הוכחת משפט: נתונים שני טורים מתכנסים, $\sum_{n=0}^{\infty} a_n = A$ ו $\sum_{n=0}^{\infty} b_n = B$. נניח גם ש $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ מתכנס בהחלט.

$$(א) \text{ נסמן } B_n = \sum_{k=n+1}^{\infty} b_k, A_n = \sum_{k=n+1}^{\infty} |a_k| \text{ הראו ש- } \lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \lim_{n \rightarrow \infty} B_n = 0$$

$$(ב) \text{ הוכיחו ש- } \sum_{k=0}^n a_k B_{n-k} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

$$(ג) \text{ סמנו } d_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k} \text{ והוכיחו ש- } \sum_{n=0}^{\infty} d_n = A \cdot B$$

$$\text{רמז: } \sum_{n=0}^N d_n = \left(\sum_{n=0}^N a_n \right) B - \sum_{n=0}^N a_n B_{N-n}$$